மொழித்தொழில்நுட்பக் கருவிகள்

மனிதர் தம் எண்ணத்தை வெளிப்படுத்த உதவும் முதன்மைக் கருவியாக இருப்பது மொழி. அம்மொழியை ஒரு மனித மூளை தன் சூழலிலிருந்து மிக இயல்பாகக் கற்றுக் கொண்டு பயன்படுத்துகிறது.

மனித மூளை மொழியைப் பயன்படுத்தும் நுட்பத்தைக் கணினிக்கு வழங்கி, அதன்மூலம் மொழிநுட்பக் கருவிகளை உருவாக்க முடியும். அத்தொழில் நுட்பத்தை விவரிப்பதாக இப்பாடம் அமைகிறது.

மொழிச் செயலாக்கக் கருவிகள்

மொழியை அறிவியல் நோக்கில் ஆய்வதே மொழியியல் (*Linguistics*). மொழியியலும் கணினித் தொழில்நுட்பமும் இணைந்த செயல்பாடு கணினி மொழியியல் (*Computational linguistics*).

விதிகளின் அடிப்படையில் இயற்கை மொழிக்கூறுகளைச் செயற்கையாகக் கணினிக்குத் தகுந்தவாறு மாற்றித் தருவதற்கான கோட்பாடுகளையும் செயல்பாடுகளையும் கொடுப்பதே கணினி மொழியியலின் முக்கிய பங்காகும்.

இத்துறையில் ஒலியனியல் நிலை, உருபனியல் நிலை, தொடரியல் நிலை, பொருண்மையியல் நிலை என்ற நான்கு நிலைகளில் மொழி ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. அதைக்கொண்டு மொழிச் செயலாக்கக் கருவிகள் உருவாக்கப் படுகின்றன.

இயற்கை மொழிச் செயலாக்கத்தின் நோக்கம்

தனக்கு இடப்பட்ட நிரல்களைக்கொண்டு ஒரு பணியைத் தானாகவே செய்துமுடிக்கும் கருவியை உருவாக்குவதே இயற்கைமொழிச் செயலாக்கத்தின் நோக்கம். மனிதருக்கு இணையாகப் படிப்பதற்கும், எழுதுவதற்கும், பேசுவதற்கும் செயலாற்றக்கூடிய கணினி நிரல் மாதிரிகளை (*Computational Models*) உருவாக்குதலே இதன் முதன்மை நோக்கம். இது போன்ற கணினி நிரல் மாதிரிகள் மனிதர்களுக்கும் கணினிக்கும் இடையே இருக்கின்ற இடைவெளியை அகற்ற வழிவகுக்கின்றன.

ஒலியனியல் கருவிகள்

ஒலிகளின் பிறப்பாக்கம், அவை வருமிடங்கள், கேட்டுணர்தல் போன்றவற்றைப் பற்றியது ஒலியனியல். ஒரு மொழியின் பேச்சொலிகள் குறித்த செயலாக்கம் என்றும் கூறலாம். இயற்கைமொழிச் செயலாக்கத்தின் அடிப்படையில் பேச்சு உணரிகளையும் எழுத்து உணரிகளையும் உருவாக்குவதற்கு ஒலியனியல் கருவிகள் பயன்படுகின்றன.

பேசும் சொற்களின் ஒலிகளைப் பகுத்தாய்ந்து பேச்சு எழுத்து மாற்றியையும்



அறிவோம் தெளிவோம் **இயற்கைமொழி? செயற்கைமொழி?**

மனிதர்கள் இயற்கையாகப் பயன்படுத்தும் எந்த மொழியும் இயற்கை மொழியாகும். செயற்கையாக மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட மொழிகள் இயற்கை மொழியில் இருந்து வேறுபட்டவை. எடுத்துக்காட்டாக, கணிப்பொறியில் பயன்படுத்தும் நிரலாக்க [programming language] மொழிகளான சி (C), சி++ (C++), ஜாவா (JAVA), பெர்ல் (Perl) , பைத்தான் [Python] போன்றவை செயற்கை மொழிகளாகும்.

12th ADVNCEl Tamil - Chap 5&6.indd 249 15-12-2020 1.20.44 PM